2026 年电赛 H 题

数学建模与控制分析

车载平衡滚球运动控制系统

编制日期 2026 年 11 月 2 日　适用对象 电赛方案设计与自动控制原理学习

主要结论

本题需要让一颗钢球在随车运动的凹槽摆杆内保持指定位置。决定效果的因素包括球的双积分动力学、小车纵向加速度、转弯产生的旋转耦合、执行机构响应以及摄像头测量延迟。控制方案应同时设计滚球闭环和小车运动过程。

建议以位置与速度反馈作为基础，加入小车加速度补偿，采用平滑的滚球参考轨迹和车速轨迹，并用实测数据确定模型增益、执行滞后与延迟。对任意位置保持，应把安装位置与转弯参考点的偏移纳入模型。

$$\ddot{x} \approx -k\theta - \beta a_t + \beta\Omega^2(x+d) + \beta b\dot{\Omega} - c\dot{x} + w$$

上式是本文的低频工程模型。它用于组织分析和设计，不代表完整的三维接触动力学。文中进一步给出有限球半径的平面模型，说明各项近似成立的条件。

证据与计算的区分

题目指标与结构尺寸取自上海交通大学电赛网站发布的 2026 年 H 题原文[1]。基础球杆模型参考大学控制教学资料[2–4]。公式推导、控制律、参数示例和数值仿真由本文给出；仿真使用明确声明的假设参数，不属于实物测试结果。

阅读路径

内容	对应章节
题面指标与坐标约定	1 至 2
动力学及转弯耦合	3 至 5
稳定性与控制律	6 至 8
离散实现与视觉测量	9 至 10
循迹速度与滚球轨迹	11 至 12
辨识 仿真 验证	13 至 17
计算核对与资料来源	附录

1 题面指标与问题边界

H 题的任务由图像监测、循迹停车、静止滚球往返和行驶中保持球位置组成。以下指标按题面第 1 至 3 页整理，评分值见题面第 2 及 4 页[1]。

要求	数值或判据	分值
图像监测与记录	实时显示并完整记录滚球视频 可回放	6
循迹一圈并停车	总时间不超过 20 s 停车偏差不超过 2 cm	16
静止滚球往返	中心到+5 cm 再到−5 cm 总时间不超过 5 s 指定位置最大误差不超过 1 cm	13
AB 直线保持中心	AB 时间不超过 8 s 行驶中球位置误差不超过 1 cm	20
一圈保持中心	总时间不超过 30 s 行驶中误差不超过 1 cm	20
一圈保持任意指定位置	总时间不超过 30 s 行驶中误差不超过 1 cm	20
其他与设计报告	其他 5 分 设计报告 20 分	25

循迹停车项目要求停在 A 点；两项整圈滚球保持任务要求通过 A 位置。不能把后者自行增加为到 A 点后立即停车，也不能将循迹停车项目的 20 s 限时套用到滚球保持项目。

结构或检测	题面规定
赛道	AB 与 CD 各 1.5 m BC 与 DA 为半径 0.5 m 的半圆 黑线宽 1.8±0.2 cm
车体与摆杆	车体不超过 35 cm×25 cm 摆杆长 25 cm 铰点距车平台至少 5 cm
槽与钢球	PPR 管外径约 2 cm 壁厚约 0.34 cm 钢球直径约 1 cm
测量方式	小车循迹只能用红外光电模块 槽内钢球位置检测必须使用摄像头
槽内表面	保持原状 不允许通过增加摩擦或设置凹坑来固定球

文中的 1 cm 是位置误差上限，不是摄像头允许的测量误差。图像标定、估计、控制与未建模运动都需要共同占用这部分余量。

2 坐标定义与模型层次

取摆杆中心为球位置零点，沿车体前进方向为 x 正向；摆杆前端上抬时倾角 θ 为正。所有计算统一使用米、秒和弧度。摆杆相对车体的角度与其相对水平面的绝对角度需要区分。

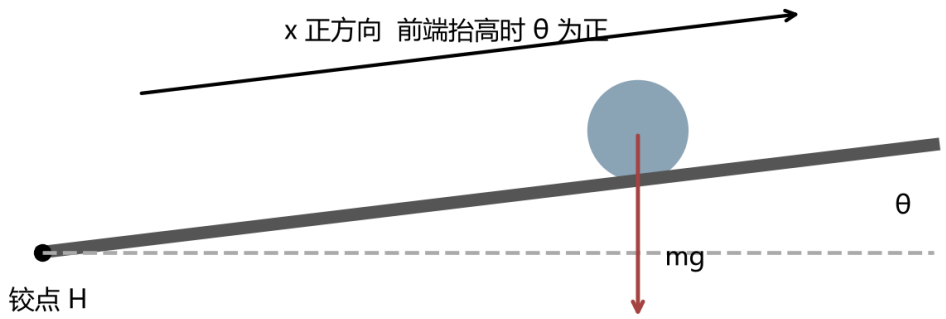


图 1 坐标与符号示意 为解释模型而绘制

符号	含义	单位
x 与 xr	球相对摆杆中心的位置及参考位置	m
θ 与 u	摆杆实际绝对倾角及倾角指令	rad
m rb J	球质量 半径 绕中心的转动惯量	kg m kg m²
β 与 k	惯量系数 $\beta=m/(m+J/rb^2)$ 与 $k=\beta g$	1 m/s²
P d b	车体运动参考点 杆中心相对 P 的纵向及横向偏移	m
v at Ω	P 点前向速度 纵向加速度 偏航角速度	m/s m/s² rad/s
c τs Td	等效黏性阻尼 执行时间常数 总纯延迟	1/s s s
w	未建模项折算的纵向相对加速度	m/s²

模型分三层使用。第一层是静止杆的小角度双积分模型，用来解释反馈与整定。第二层加入小车平移、旋转和执行机构，用于工程控制设计。第三层检查快速摆杆运动、接触变化、摩擦及车体振动，用于解释前两层的残差。

以下假设钢球近似均匀实心，滚动中没有明显滑移，杆保持刚性。凹槽会约束横向运动，但真实球仍可能横向摆动；一维模型是否足够，应由直道、弯道残差对比确认。

3 静止小车上的滚动动力学

平动与转动共同决定加速度

先把杆角度视为缓慢变化。沿杆方向列平动方程，接触摩擦取正方向沿 x；滚动约束给出角加速度与平动加速度的关系。

$$m\ddot{x} = -mg\sin\theta + f, J\frac{\ddot{x}}{r_b} = -r_b f$$

$$\left(m+\frac{J}{r_b^2}\right)\ddot{x} = -mg\sin\theta$$

对于均匀实心球，转动惯量为 $2mr_b^2/5$，因而球质量从理想位置方程中消去。质量仍会影响机构负载、接触和惯性，但不是该理想角度到位置增益的直接调节参数。基础推导与球杆教学模型一致[2]。

$$\beta = \frac{m}{m + J/r_b^2} = \frac{5}{7}, \ddot{x} = -\beta g\sin\theta$$

小角度模型与适用范围

$$\ddot{x} \approx -k\theta, k = \frac{5}{7}g = 7.00714\ \mathrm{m/s^2}$$

$$G(s) = \frac{X(s)}{\Theta(s)} = -\frac{k}{s^2}$$

角度为 5°时，用 θ 替代 sinθ 的相对误差约 0.13%；角度为 10°时约 0.51%。这一近似误差通常比执行滞后和视觉延迟更容易控制，但快速转杆带来的附加项不能仅凭角度小就忽略。

开环有两个原点极点。杆保持水平时，初始速度会持续积累位置偏移；一个恒定的小倾角会使位置按时间平方增长。因此必须估计球的速度，并在到达目标之前开始制动。[3]

纯滚动和摩擦的边界

$$\left|f\right| = \frac{2}{7}mg|\sin\theta|, \mu_s \geq \frac{2}{7}\left|\tan\theta\right|$$

上式是静止平面、单点接触条件下不发生滑移所需的静摩擦下界，不是凹槽所有工况的通用判据。真实滚动阻力、微小卡滞和表面污染可能使零点附近出现死区。应辨识这些效应，且不得通过改变槽内表面来增摩。

4 有限球半径与移动铰点的平面模型

为了检查高频动作的近似误差，设 q 为球中心在杆切向上的坐标，以铰点为原点，且 x=q−L/2。令 e 为沿杆单位向量、n 为朝向球的法向单位向量，球心位置为铰点位置加 q e+r_b n。此处先不考虑小车偏航。

$$T = \frac{1}{2}m[(\dot{q} - r_b\dot{\theta})^2 + q^2\dot{\theta}^2] + \frac{1}{2}J\left(\frac{\dot{q}}{r_b} - \dot{\theta}\right)^2$$

$$V = mg(q\sin\theta + r_b\cos\theta)$$

固定铰点时，由拉格朗日方程可得下式。若铰点有平动加速度$\boldsymbol{a}_H$，沿杆投影额外形成广义惯性力。

$$\ddot{q} = -\beta(g\sin\theta + \boldsymbol{a}_H \cdot \boldsymbol{e}) + \beta q\dot{\theta}^2 + r_b\ddot{\theta}$$

这是指定杆运动、纯滚动、单接触法向的平面模型。第二项为转杆几何耦合，最后一项来自球半径和杆角加速度。该方程不能与偏航项机械相加后宣称成为完整三维精确模型。

何时可以退化为双积分模型

$$\beta|q|\dot{\theta}^2 \ll k|\theta|, r_b|\ddot{\theta}| \ll k|\theta|$$

对近似正弦的杆角运动，第二个条件可以用频率比较。取球半径 5 mm，附加角加速度项相对重力项的幅值比为下式。

$$\eta_r = \frac{r_b\omega^2}{k}$$

角运动频率	半径项相对重力项
ω=4 rad/s	约 1.14%
ω=10 rad/s	约 7.14%

因此，双积分模型应理解为低频模型。若提高闭环带宽或使用突然变化的角度指令，必须重新检查这个比例。控制周期快并不等于机械运动频率高，两者不能混用。

在该平面模型中，小角度线性化会得到$X/\Theta \approx r_b - k/s^2$。实际机构对角速度和角加速度有限制，输入不能被当作瞬时角度阶跃；后续控制设计以低频近似为基础，并把该项作为模型误差检查。

5 小车平移与偏航对滚球的影响

以随车旋转的坐标系分析，设球的水平相对位置近似为 ρ=(d+x,b,0)，偏航角速度为 Ω。运动学加速度包含平动、相对加速度、科里奥利、角加速度和旋转二次项。

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_P + \ddot{\boldsymbol{\rho}} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho})$$

在车体纵向的投影中，假设相对横向速度可忽略，得到 a_Bx≈a_t+ẍ−Ω²(d+x)−bΩ̇。把纵向滚动惯量计入，可形成低频工程模型。

$$\ddot{x} \approx -k\theta - \beta a_t + \beta\Omega^2(d + x) + \beta b\dot{\Omega} - c\dot{x} + w$$

这里的 w 同时吸收快速转杆、横向接触运动、车体振动及未建模阻力。实际球在凹槽内的三维滚动还涉及旋转耦合，不能仅靠上述投影证明所有旋转项的系数都精确等于 β。

平衡倾角与安装位置

$$\theta_{\text{eq}} \approx \frac{-a_t + \Omega^2(d + x_r) + b\dot{\Omega}}{g}$$

直线启动时，a_t=0.5 m/s²要求约−2.92°的平衡倾角。对半径 0.5 m 的弯道，若 v=0.25 m/s、d=0 且 x_r=5 cm，则 Ω=0.5 rad/s，相应纵向旋转补偿约+0.073°。这个例子说明启动扰动可以明显大于匀速弯道的纵向偏置项。

中心保持只有在摆杆中心与参考点纵向重合时，才会使 Ω²(d+x_r)为零。任意位置保持应测量 d；横向偏置 b 还会引入与转弯进入速度有关的 Ω̇ 项。

横向向心加速度的作用

v²/R 主要沿车体横向，不能直接全部作为沿杆扰动。它会改变凹槽接触方向，并可能使球产生横向运动。在极慢横向平衡近似下，接触法向倾角约满足 tanφ≈a_y/g；若球与槽保持单接触，横移尺度约为槽内半径与球半径之差乘 sinφ。该估计只用于判断量级。

加速度传感器测的是比力。用于补偿前应处理重力投影、车体姿态及传感器到 P 点的杆臂加速度；若同一加速度已包含安装偏移带来的旋转效应，就不能再次重复加入 d 或 b 补偿。

6 状态空间与可控性

先取直线、小角度、低频模型，并用一阶环节表示实际杆角跟踪指令的过程。设 z=[x,v_b,θ]^T，其中 v_b为球沿杆速度，u 为角度指令。

$$\dot{\boldsymbol{z}} = A\boldsymbol{z} + Bu + Ea_t, y = C\boldsymbol{z}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -c & -k \\ 0 & 0 & -1/\tau_s \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\tau_s \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 \\ -\beta \\ 0 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

未补偿匀速偏航时，A 的第二行第一列变为 βΩ²。这个正项意味着离参考点更远的位置有更强的向外加速趋势，必须由反馈或旋转补偿抑制。

$$det[B\ AB\ A^2B] = -\frac{k^2}{\tau_s^3} \neq 0, det\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = -k \neq 0$$

只要 k 与τ_s非零，该简化系统可控且可观。摄像头只测位置，理论上仍能估计速度和杆角状态；但理论可观不代表短时间内的估计足够抗噪，实际杆角传感与执行器模型仍有价值。

角度限幅与纠偏加速度余量

$$a_{\text{reserve}} \approx k\theta_{max} - \beta|a_t| - |w|$$

这个式子估算直线、低速滚球时扣除已知扰动后的双向纠偏余量，w 应采用设计扰动上界。右侧为正是这个保守预算下的可行条件；弯道还应扣除旋转项的预算。若启动补偿已经用尽杆角范围，继续增大反馈增益也无法获得足够的反向加速度。

LQR 与约束控制的使用位置

$$J_c = \int_0^\infty (\boldsymbol{z}^T Q\boldsymbol{z} + u^T Ru)dt, u = -K\boldsymbol{z}$$

LQR 可在状态估计可靠后，用权重表达位置误差、速度与杆角代价[5]。由于本模型输入矩阵含负的角度到球加速度方向，不能把软件返回的反馈增益直接套入另一套误差符号。

若需要显式处理球的边界、角度和角速度限制，可使用预测控制。它的价值来自约束处理；模型、估计和时延不准确时，复杂优化本身不会自动提高可靠性。

7 PD 与 PID 的稳定性条件

PD 参数与闭环极点

$$e = x - x_r, u = K_p e + K_d \dot{e}$$

$$\ddot{e} + (c + kK_d)\dot{e} + kK_p e = 0$$

对固定目标，K_p提供位置恢复作用，K_d提供阻尼。在忽略执行滞后且 c≈0 时，可按阻尼比 ζ 和自然频率ω_n直接设定参数。基础 PD 思路参考[4]，下列参数由本文公式计算。

$$K_p = \frac{\omega_n^2}{k}, K_d = \frac{2\zeta\omega_n - c}{k}$$

示例参数	计算值
ζ 与 ω_n	0.8 与 4 rad/s
K_p	2.2834 rad/m
K_d 取 c=0	0.91335 rad·s/m
理想二阶超调率	约 1.52%
理想 2%调节时间估计	约 1.25 s

这些数值以角度输入、米制位置和米每秒速度为前提。若程序使用厘米、度或 PWM 值，必须完整换算。调节时间公式是二阶近似，不能直接当作含延迟实机的保证。

执行滞后与积分的限制

$$\tau_s s^3 + (1 + c\tau_s)s^2 + (c + kK_d)s + kK_p = 0$$

$$(1 + c\tau_s)(c + kK_d) > \tau_s kK_p$$

当 c=0 时，上式化为$K_d > \tau_s K_p$。增大比例增益可能使这一条件失效。若再加入视觉纯延迟，还必须检查相位裕度，Routh 条件本身已不足够。

$$s^3 + (c + kK_d)s^2 + kK_p s + kK_i = 0$$

上式是忽略执行滞后的 PID 特征方程。$K_i > 0$ 时，稳定还要求$(c + kK_d)K_p > K_i$。积分适合修正缓慢偏置，但会在角度饱和时积累。应采用条件积分或反算抗饱和，并在任务切换时正确处理积分状态。

8 运动补偿与受限控制律

对移动参考x_r(t)，使用测量或估计的小车运动量进行补偿。下面的旋转项采用当前估计位置 x，因此既有前馈量，也有依赖状态的模型补偿。

$$\theta_{\text{ff}} = \frac{-a_t + \Omega^2(d+x) + b\dot{\Omega}}{g} - \frac{\ddot{x}_r}{k}$$

$$u_0 = \theta_{\text{ff}} + K_p(x - x_r) + K_d(\dot{x} - \dot{x}_r) + K_i\int e dt$$

若实际 θ 能够即时等于指令、模型准确且忽略阻尼，代入后可消去已知运动扰动。执行器存在滞后时，这种抵消不会即时实现；必须把补偿与指令限速共同设计。

$$u = sat(u_0, -\theta_{max}, \theta_{max}), |\dot{u}| \le \dot{\theta}_{max}$$

角度限幅与角速度限制应依据机构标定得到。两者都会改变理论闭环。记录未限幅指令、实际发送指令和实测杆角，有助于区分反馈不足与执行能力不足。

扰动估计

如果加速度估计噪声大，可将部分未知项汇总为d_a，并建立位置、速度、扰动的扩展状态。

$$\ddot{x} = -k\theta + d_a, \dot{d}_a \approx 0$$

由观测器得到估计值后，在角度指令中加入 $\hat{d}_a/k$ 可以抵消该加速度扰动。这里的正号由输入$-k\theta$决定。若观测器估计的是负的扰动力或采用相反误差定义，符号也应随之改变。

球位置边界与制动距离

$$x_{max} \approx \frac{L}{2} - r_b - m_s, s_{\text{brake}} \approx \frac{v_b^2}{2a_{\text{brake}}}$$

m_s为自行设置的结构与估计余量，不是题面额外限制。若球向端部运动，需比较剩余距离与制动距离，并计入延迟期间的移动。目标位置靠近端部时，允许误差区间与可用制动空间会变得不对称。

固定目标的 PD 应对测量速度反馈，避免目标阶跃被直接差分成微分冲击。采用平滑参考轨迹时，可使用参考速度和参考加速度，清楚地区分轨迹前馈与误差反馈。

9 离散实现与时间延迟

设控制周期为 T。对保持不变的角度输入，双积分模型的精确离散形式如下。

$$\begin{bmatrix} x_{j+1} \\ v_{j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_j \\ v_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -kT^2/2 \\ -kT \end{bmatrix} \theta_j$$

视觉采样周期、控制周期和舵机指令周期可以不同。估计器必须使用真实时间戳与实际时间间隔，不能把偶发晚到的图像当成刚刚拍摄的数据。

速度估计与噪声

$$\hat{v}_j = \frac{y_j - y_{j-1}}{T}, \sigma_{\hat{v}} \approx \frac{\sqrt{2}\sigma_x}{T}$$

该噪声关系假设相邻测量噪声独立同分布。若位置标准差为 1 mm、周期 20 ms，直接差分速度的标准差约 0.071 m/s，足以显著影响微分反馈。滤波可降低噪声，但同时增加相位滞后。

一种可用的扩展状态为$[\mathrm{x,v},d_a]^{\mathrm{T}}$。把扰动近似为随机游走，并以位置为测量，可按噪声统计构造卡尔曼滤波或离散观测器。

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} -kT^2/2 \\ -kT \\ 0 \end{bmatrix}, C_d = [1 \quad 0 \quad 0]$$

延迟的初始误差和相位影响

$$|\Delta x| \approx \frac{1}{2}\beta |a_t| T_d^2$$

对从相对静止开始的 0.5 $\mathrm{m/s^2}$加速度扰动，100 ms 未响应阶段造成约 1.79 mm 位移，200 ms 造成约 7.14 mm。这只是初始位移，尚未包含后续减速过程。

$$L(s) = \frac{k(K_p + K_d s)}{s^2(1 + \tau_s s)} e^{-sT_d}$$

在增益交越频率ω_c处，延迟消耗的相位为$\omega_c T_d$。应把曝光、采集、图像处理、通信、调度和保持效应统一纳入频率分析；固定纯延迟与随机抖动需要分别记录。

10 摄像头标定与误差预算

题面要求槽内球位置检测使用摄像头[1]。图传画面满足回放要求，不自动说明反馈测量具有足够的频率、标定精度和时延。需要对用于控制的位置序列单独检验。

从像素到物理位置

$$x = \frac{au + b}{cu + d}$$

当目标运动约束在空间直线上、镜头畸变已校正时，像素坐标到位置可用一维射影映射表达；摄像头近似正对杆且透视较弱时才可简化为线性比例。参数应使用多个已知球心位置标定，并用独立位置验证。

若相机固定在车体上，杆倾角改变会改变投影；可以依据杆上可见标记更新映射，或建立角度相关标定。杆边刻度所在平面与球心高度不同，直接把刻度比例用于球心可能产生视差。

$$\Delta x_{\text{pixel}} \approx \frac{0.25}{W}\ \text{m}$$

例如 25 cm 杆长覆盖 400 像素时，每像素约 0.625 mm。这只是比例示例，不是相机选型结论；畸变、遮挡、反光、中心定位偏差与角度变化都可能使实际误差大于像素量化尺度。

误差上限的分配

$$|x - x_r| \le |\hat{x} - x_r| + |x - \hat{x}|$$

误差来源	示例预留上限	验证方式
标定与球心定位	2 mm	独立位置与多角度对照
时间对齐与预测残差	2 mm	时间戳和动态轨迹对照
闭环跟踪误差	4 mm	按真实目标位置统计
结构变化及其他余量	2 mm	路面与安装重复性检查

这是一种保守的设计分配，不是题面规定，也不是已达成的性能。按最坏情况上界求和需要每一项都有可验证的界；只有在独立零均值等统计条件成立时，才可改用均方根合成，且概率指标不能直接替代最大误差指标。

丢帧时可以短时预测，并降低小车运动强度。预测时长上限应从模型误差增长推导；连续失去球位置后继续使用陈旧位置，可能造成方向错误的控制。

11 循迹动力学与速度规划

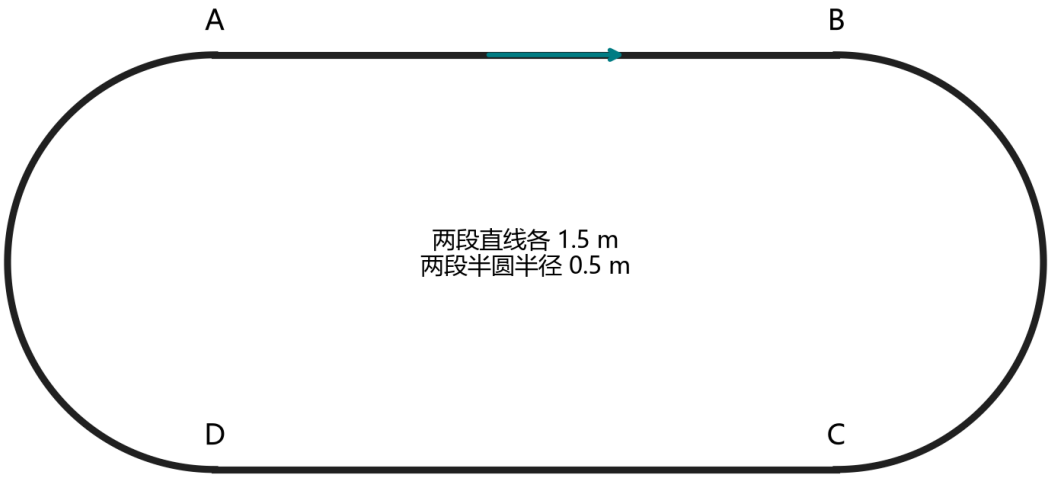


图 2 赛道几何重绘 数据来自题面

$$L_{\text{track}} = 3 + \pi = 6.14159\ \text{m}$$

项目	沿中心线的平均速度下限
20 s 循迹一圈	0.30708 m/s
30 s 滚球保持一圈	0.20472 m/s
8 s 通过 AB	0.18750 m/s

这些值仅为按几何中心线计算的平均下限，尚未计入启动、制动、跟踪误差和额外等待。总时间应按实际速度曲线积分计算。

$$T_{\text{lap}} = \int_0^{L_{\text{track}}} \frac{ds}{v(s)}$$

对无侧滑运动学模型，设e_y为相对路径的横向误差，e_ψ为航向误差，κ 为路径曲率。

$$\dot{e}_y = v\sin e_\psi, \dot{e}_\psi = \Omega - \frac{v\kappa\cos e_\psi}{1-\kappa e_y}$$

$$\Omega_{\text{cmd}} = v\kappa - k_y e_y - k_\psi e_\psi$$

小误差、恒定 v 时，得到 ë_y+k_ψ ė_y+v k_y e_y≈0。该式说明横向控制动态也会随车速改变。差速车可用 v=(v_R+v_L)/2 与 Ω=(v_R−v_L)/轮距进行轮速分配。

理想赛道在直线和圆弧连接处曲率从 0 变到 2 m^{-1}。真实车体不能瞬时改变角速度，应在允许的轨迹覆盖范围内平滑转向并提前减速，再检查车身投影始终符合题面要求。

12 停车与静止滚球轨迹

停车距离和测量参考点

$$s_{\text{stop}} \approx vT_d + \frac{v^2}{2a_b}$$

取进入停车段速度 0.30 m/s、有效制动减速度 0.50 m/s²、延迟 0.10 s，估算停车距离为 0.12 m。这个例子说明，检测到停车基准线后才从巡航速度制动，可能已没有足够距离。应提前进入减速段，并在基准线附近低速完成定位。

停车偏差按车上指定测试位置到基准线的距离判定。红外传感器到该位置的几何偏移需要单独标定，不能用传感器过线时刻直接替代车辆测试点到线时刻。

两段滚球运动的平滑参考

$$x_r = x_0 + (x_f - x_0)(10\sigma^3 - 15\sigma^4 + 6\sigma^5), \sigma = t/T$$

$$\dot{x}_r(0) = \dot{x}_r(T) = 0, \ddot{x}_r(0) = \ddot{x}_r(T) = 0$$

$$|\dot{x}_r|_{max} = \frac{15}{8}\frac{|\Delta x|}{T}, |\ddot{x}_r|_{max} = \frac{10}{\sqrt{3}}\frac{|\Delta x|}{T^2}$$

运动段	时长	最大速度	最大加速度
0 到+5 cm	1.6 s	0.05859 m/s	0.11276 m/s²
+5 到−5 cm	2.4 s	0.07813 m/s	0.10023 m/s²

两段共 4 s，给 5 s 要求留下约 1 s 余量。理想加速度前馈倾角峰值分别约 0.922°和 0.820°。真实球必须在+5 cm 附近实际到达后再完成折返，不能只检查参考轨迹经过该点。

最低运动时间的量级下界

$$T_{min} = 2\sqrt{\frac{|\Delta x|}{a_{max}}}$$

这是静止到静止、只有加速度界、允许瞬时切换加速度时的理论下界。速度界、杆角速度界、延迟和末端误差收敛都会使实际时间变长。五次轨迹的时长应据执行能力与实测误差调整，不能只依据该下界。

13 参数辨识与模型核对

辨识工作应先在小车静止时完成，再逐步加入车体运动，避免同时变化的因素使拟合参数失去物理意义。所有记录使用统一时间基准。

待确定量	方法	主要检查
角度指令与实际杆角映射	缓慢扫描指令 记录双向角度	零偏 非线性 回差 角度上下限
执行时间常数τ_s	小幅阶跃或平滑扫频 测实际杆角	上升与下降差异 负载依赖
滚动增益 k 与阻尼 c	安全区内小幅倾角激励 记录球位置	残差是否随位置或速度变化
视觉延迟T_d	可观测时间标记与控制日志对齐	平均值 高分位 最大值 抖动
安装偏移 d b	以车体参考点量取杆中心位置	参考点与 IMU 位置一致性
轮速与偏航	编码器和角速度记录对照	轮径误差 轮距误差 打滑

尽量避免直接二次差分位置

二次差分会显著放大像素噪声。对低阶模型，可以使用积分形式拟合，或用完整状态空间模型进行预测误差估计。一个可用的积分回归关系如下。

$$x(t)-x(0)-v_0t=-k\int_0^t(t-\xi)\theta(\xi)d\xi-c\int_0^t[x(\xi)-x(0)]d\xi$$

该式适用于静止小车、无额外扰动的模型，v_0可作为待估参数。使用多段不同频率、不同方向的数据，避免单一缓慢运动使 k、c 和零偏难以区分。

用残差决定是否增加模型复杂度

$$r_a=\ddot{x}+k\theta+\beta a_t-\beta\Omega^2(d+x)-\beta b\dot{\Omega}+c\dot{x}$$

上述残差仅用于概念说明，实际计算应采用滤波后的状态估计或预测误差。若残差与 $\ddot{\theta}$ 相关，检查有限球半径和机构响应；与 Ω 或 $\dot{\Omega}$ 相关，检查安装偏移和横向接触；在换向时集中，检查死区、回差或静摩擦。

把一部分数据留作独立验证。一个参数集应同时解释不同位置、不同运动方向和不同速度下的数据，才适合用于前馈或预测控制。

14 数值仿真的假设与启动响应

本章及后两章为可复现的模型计算。没有输入实物测量数据，因此数值只能支持方案比较与公式核对，不能证明作品通过测试。

参数或设置	数值
模型	$\ddot{x}=-k\theta-\beta a_t$ $\dot{\theta}=(u-\theta)/\tau_s$
惯量系数与重力	$\beta=5/7$ $g=9.81\ m/s^2$
PD 参数	K_p=2.2834 K_d=0.91335 采用米与弧度
执行机构	τ_s=0.08 s 角度指令限幅±10°
启动扰动	t=0.5 至 1.1 s 期间 a_t=0.5 m/s^2
积分与观测	RK4 步长 0.5 ms 直接使用无噪声状态 无视觉延迟
未纳入	滑移 卡滞 车体振动 横向运动 有限球半径项

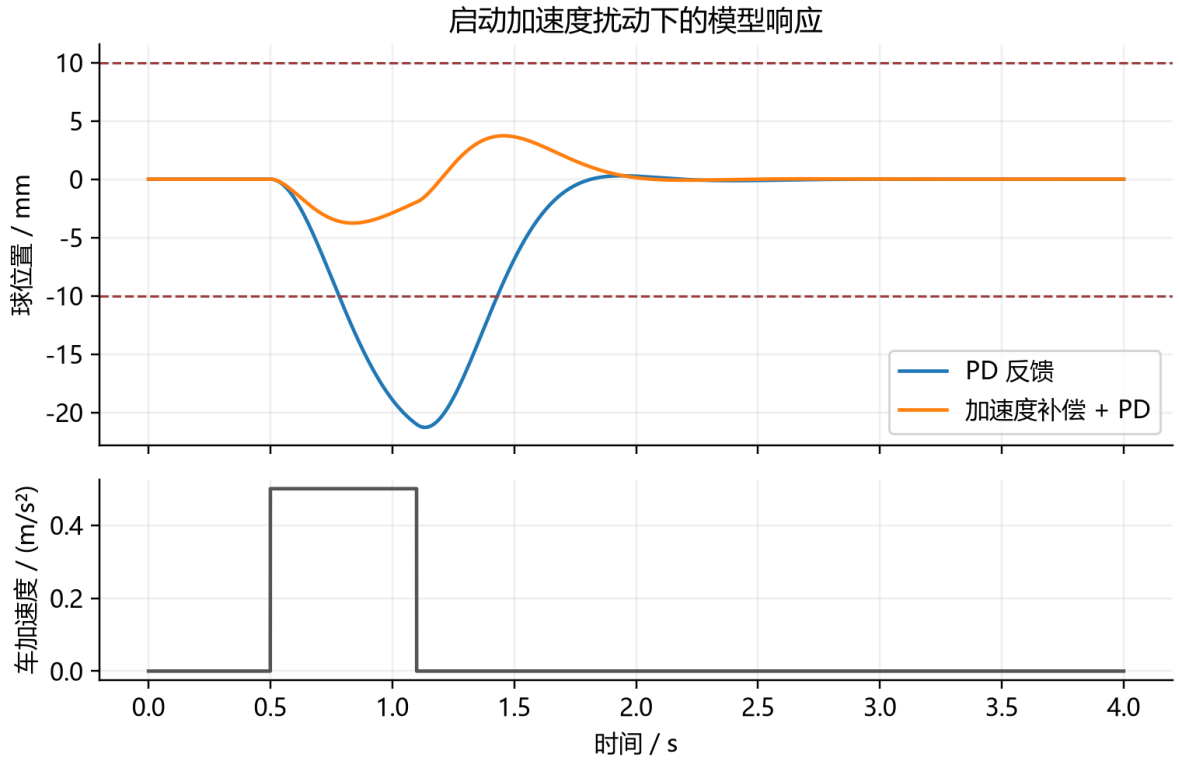


图 3 相同模型与 PD 参数下的启动扰动响应

仅 PD 反馈时最大绝对偏移为 21.29 mm；加入$-a_t/g$ 补偿后为 3.77 mm。补偿方案仍有残余偏移，因为实际杆角经过 80 ms 的一阶滞后。结果只对应上表中的假设。

该对比支持对启动加速度进行规划和补偿的设计方向。若实际加速度估计晚到、噪声大或符号错误，前馈可能失去收益，必须在日志中同时核对加速度与杆角响应。

15 静止滚球往返的仿真结果

参考轨迹采用第 12 章的 1.6 s 与 2.4 s 两段五次多项式。控制器使用参考加速度前馈和位置速度反馈，执行机构仍采用 80 ms 的一阶滞后，初始位置、速度和杆角均为零。

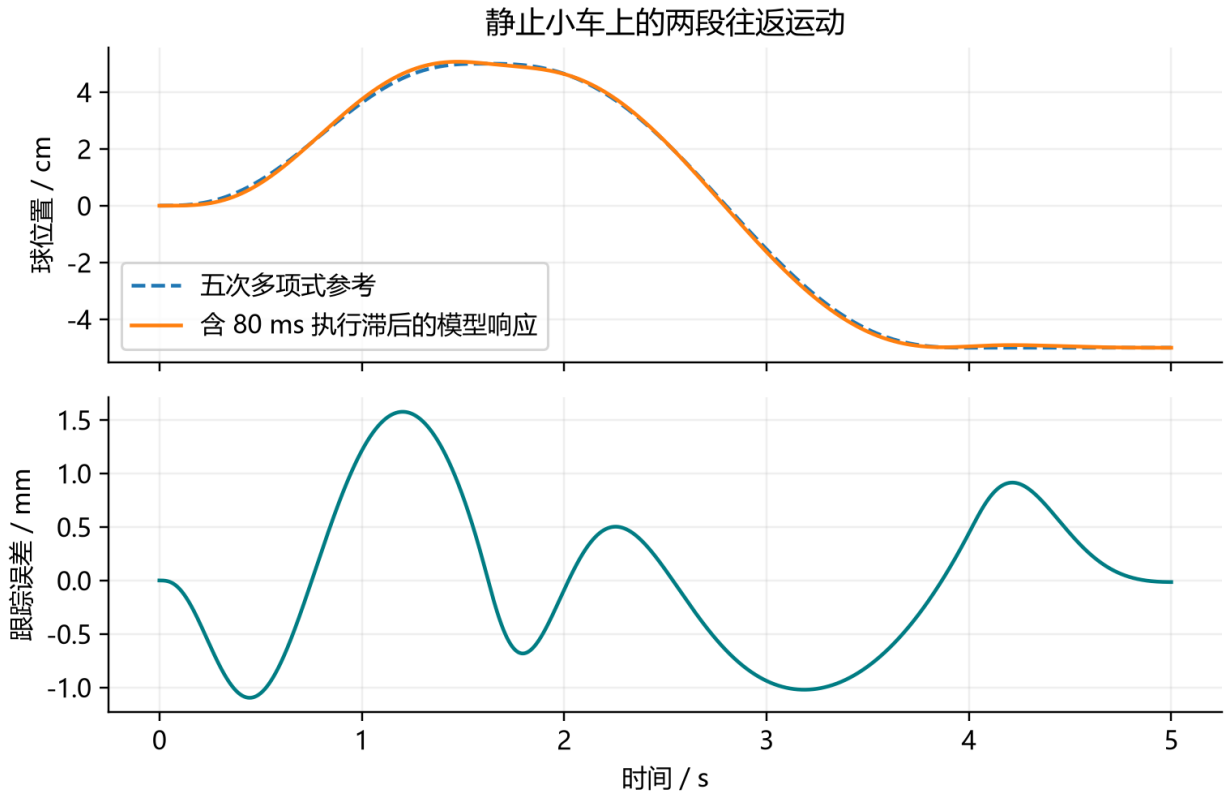


图 4 平滑往返轨迹与含执行滞后的模型响应

统计项	本次模型计算
全过程最大参考跟踪误差	1.576 mm
t=1.6 s 实际球位置	5.0174 cm
t=4.0 s 实际球位置	-4.9559 cm
t=5.0 s 实际球位置	-5.0015 cm
实际杆角绝对峰值	1.131°

图中的跟踪误差是球位置减参考位置。题面关心的是在指定位置的实际到达、折返、稳定及总时间，因此实测时还需保存完整轨迹，检查实际局部最大位置和最终稳定段。

如果相机有明显延迟，前馈能改善平滑轨迹跟踪，但不能免除状态估计误差。实际实现可在允许时间内设置到达判据，例如位置进入目标容差且速度足够小，再切换到下一段；切换等待时间必须计入 5 s 总时间。

16 延迟敏感性与稳定裕度

保持同一组 PD 参数与 80 ms 执行时间常数，取初始位置偏差 5 mm、初始速度和杆角为零。只改变反馈的纯延迟，计算 8 s 响应。为显示线性稳定性的变化，此处不加角度饱和。

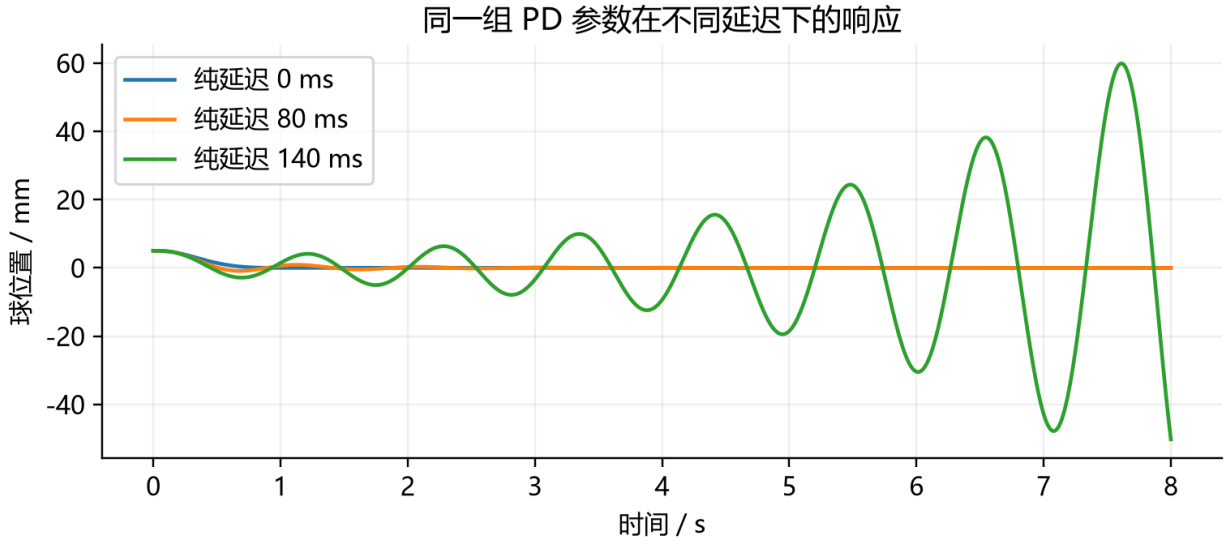


图 5 反馈纯延迟对同一线性闭环的影响

纯延迟	8 s 内最大位置幅值	8 s 时位置
0 ms	5.00 mm	0.00 mm
80 ms	5.00 mm	0.00 mm
140 ms	59.87 mm	-50.26 mm

频域核对

$$|L(j\omega_c)| = 1, \phi_m = \arctan\frac{K_d\omega_c}{K_p} - \arctan(\tau_s\omega_c)$$

$$T_{d,\text{margin}} = \frac{\phi_m}{\omega_c}$$

该模型无纯延迟时的增益交越频率约 6.187 rad/s，相位裕度约 41.66°，相应首次纯延迟稳定边界约 117.5 ms。仿真中的延迟比较应结合这个边界理解。

这个延迟边界仅适用于所列连续线性模型。速度滤波、离散保持、角度限幅、参数误差和抖动都会改变实际稳定裕度。不能把数学边界当作可放心使用的最大系统延迟。

若仿真出现超出杆长的位移，该阶段只用于说明线性模型发散趋势；真实球会先碰到端部或脱离适用状态，不能继续把数值轨迹解释为真实可达运动。

17 实物验证与方案收敛

测试应沿任务难度逐步增加，并在每一步保留完整位置、角度、车速、加速度、时间戳和限幅日志。每个项目同时检查最大误差和时间，均方误差可用于比较，但不能替代题面的最大误差要求。

阶段	主要验证	失败后优先定位
静止标定	像素位置映射 杆角零点 正负方向	标定 视差 指令映射
静止保持	中心及多个偏置位置的小扰动恢复	速度估计 反馈增益 阻力
静止往返	实际到达+5 cm 与−5 cm 5 s 内稳定	轨迹时长 延迟 限幅
直线启动	AB 不超过 8 s 全程球误差不超过 1 cm	纵向加速度补偿 姿态投影
弯道保持	中心和偏置目标 进入与离开弯道	d b 标定 转向变化 横向耦合
整圈与停车	各自限时 车身轨迹覆盖 停车位置	速度规划 传感器偏置 任务状态机
重复性	电池状态 光照 装配与路面变化	模型漂移 测量抖动 执行能力

验收统计与报告证据

$$e_{max} = max_t|x(t) - x_r(t)|, e_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e_j^2}$$

对静止往返项目，运动过程中球远离最终目标并不等于失败；应按到达+5 cm、折返和最终−5 cm 附近稳定的任务阶段统计。对行驶保持项目，则需要检查行驶全过程相对固定目标的误差。

报告应列出每次测试的条件与原始曲线，至少包含最大位置误差、总时间、最大杆角、限幅持续时间、丢帧情况和延迟统计。测试次数与环境变化应如实记录，不用少量成功运行代替重复性证据。

仍须由实机确定的参数

当前尚不能从题面推出执行机构的时间常数、相机总延迟、有效角度范围、滚动阻力、安装偏移和车体振动大小。文中的数值整定与仿真均不能替代这些测量。完成辨识后，应更新模型并重复启动、弯道和偏置目标测试。

附录 A 计算核对与实现顺序

计算量	结果及适用条件
静止滚动增益	k=7.00714 m/s² 实心球 纯滚动 小角度
0.5 m/s²启动平衡角	−0.05097 rad 约−2.920°
v=0.25 m/s R=0.5 m 偏航率	Ω=0.5 rad/s
上述弯道 x_r=0.05 m d=0	纵向旋转补偿约+0.0730°
0.5 m/s²下 100 ms 未响应位移	1.786 mm 初始相对静止
0.5 m/s²下 200 ms 未响应位移	7.143 mm 初始相对静止
球半径 5 mm ω=4 rad/s	半径项相对重力项幅值约 1.14%
PD 示例及τ_s=0.08 s	K_d/K_p=0.4 s 满足无纯延迟 Routh 条件

每次控制更新的建议顺序

读取传感器与图像时间戳，确认图像有效性；将球像素位置转换为物理位置，按时间戳更新状态估计；读取当前任务的参考位置、速度和加速度；估计小车运动并计算补偿；计算反馈与抗饱和；施加角度和变化率限制；发送指令并记录实际发送值。

相机晚到的数据应在正确时刻融合，或先更新历史状态再预测到当前时刻。简单把旧位置与当前加速度组合，会引入额外相位误差。

控制符号的快速自检

静止小车上，若球位于目标前方且静止，应使前端上抬，让球向后加速；若球正向前滚动，即使位置尚未明显超前，也应施加抑制前向速度的角度；车向前加速时，为保持球相对车体不动，前端应按本文符号降低。三项检查应先在低幅度和安全位置完成。

仿真的复现

复现启动响应时，按第 14 章状态方程与参数，采用四阶 Runge–Kutta 方法，积分步长 0.5 ms，总时长 4 s。每个积分子阶段用对应状态计算 PD；加速度在 0.5 s 和 1.1 s 处切换，并将积分节点对齐切换时刻。分别开启和关闭加速度补偿，比较最大绝对位置。

复现延迟响应时，总时长 8 s，延迟前的历史位置恒为 5 mm，历史速度和杆角均为零。延迟为零时使用当前子阶段状态；非零时从已保存的历史状态线性插值。步长减半检查稳定响应和发散趋势是否保持一致。

往返轨迹采用第 12 章多项式和第 15 章控制律，以自适应 Runge–Kutta 方法积分，最大步长 2 ms，相对容差 10^{-9}、绝对容差 10^{-11}。实测参数替换默认参数后，应重新计算全部响应；示例曲线不作为作品实测数据。

附录 B 资料来源与推导范围

资料核对日期为 2026 年 11 月 2 日。题面数据以官方原文为准，本文新增的推导和仿真已在相应章节说明假设。

1 2026 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛 H 题 车载平衡滚球运动控制系统

上海交通大学电赛网站。第 1 页为任务和赛道图，第 2 页为结构与要求，第 3 页为说明和检测限制，第 4 页为评分标准。

https://nuedc-sh.sjtu.edu.cn/storage/seiee/project/nuedc/article/2026/07/f493ffecb6efda69a3bd3fafbc8a88c2.pdf

2 Ball and Beam System Modeling

University of Michigan Control Tutorials for MATLAB and Simulink。用于球杆惯量关系、非线性基础模型与线性化背景。

https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam&section=SystemModeling

3 Ball and Beam System Analysis

University of Michigan Control Tutorials for MATLAB and Simulink。用于双积分开环特性和状态空间分析背景。

https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam&section=SystemAnalysis

4 Ball and Beam PID Controller Design

University of Michigan Control Tutorials for MATLAB and Simulink。用于 PD 控制与响应设计背景；本文增益按自己的符号和单位重新推导。

https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=BallBeam&section=ControlPID

5 Underactuated Robotics Linear Quadratic Regulators

Russ Tedrake MIT。用于连续时间 LQR 及二次型性能指标的理论背景。

https://underactuated.mit.edu/lqr.html

本文推导的范围

移动参考点和偏航的一维工程近似、有限球半径的平面拉格朗日推导、Routh 稳定条件、五次轨迹峰值、误差预算及全部数值例子由本文给出。参考资料提供基础原理，不对本文假设参数和仿真结果作实物性能背书。

完整的三维凹槽滚动、车架柔性、轮地接触和电源扰动未在本文逐一建成精确模型。若独立验证显示这些因素主导误差，应基于实测数据扩展模型，再重新评估控制器和时间安排。